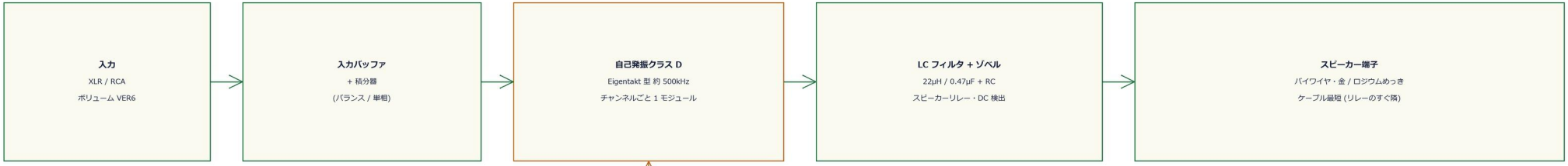
クラス D アナログ版 + 外付けリニア DC 電源　CD-VER2　Analog-input Class D amplifier with external linear DC supply

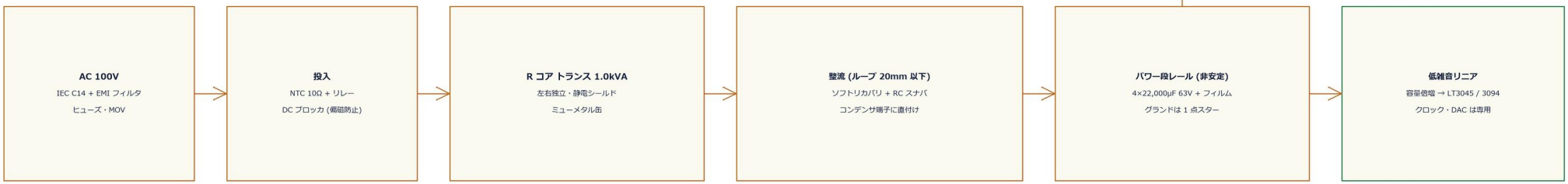
全体の耐久性・音質・配線短縮の見直し (VER1 は VER6 の amp_ver6_classD.jpg)。 Durability, sound and shorter wiring reviewed (VER1 = amp_ver6_classD.jpg in VER6).

参考設計 Reference design. Python の計算 (SPICE・実機測定ではありません)。 Python calculations, not SPICE or bench measurements.

本体 Main unit



外付けリニア DC 電源 筐体 (45°C 以下)　External linear DC supply case



配線を短く (CD-VER2 の変更)

DC ケーブル: 6mm² 0.8m に短縮 (ピーク 13.6A で 62mV、VER1 の 281mV)

整流 → コンデンサのループ 20mm 以下 (スパイク 4.0V → 1.0V)

パワーモジュールは スピーカー端子のすぐ隣、DAC・ボリュームと シールド板で仕切る

チャンネルごとに入力から出力へ 約 40mm の一直線、グランド面を直下に

耐久性 (CD-VER2 の変更)

電解 63V (レール 45V の 1.4 倍)・リップル電流 50% 以下・フィルム並列

45°C で約 52 年 (リップル発熱 +5K)、旧 +20K だと約 18 年

NTC + リレーの投入、DC ブロッカ、MOV・過電圧・過電流・温度・DC 出力の保護

発熱はクラス D のため小さく (8Ω 最大で 1ch 約 14W)、ファンはほぼ停止

音質 (CD-VER2 の変更)

リップル 0.10V → 容量倍増で 約 1mV → LT3045/3094 で 約 0.1µV (仮定)

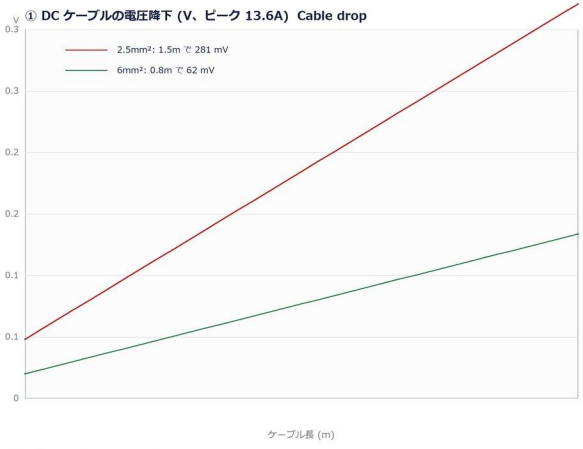
クロック・DAC は 専用レギュレータ、他と共用しない

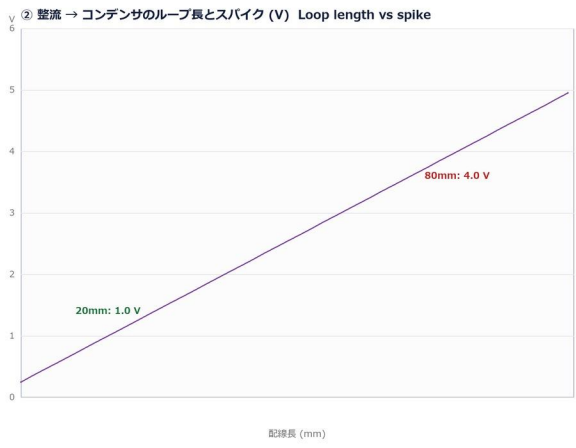
16Ω でのフィルタのピーク 7.6dB を ゾベルで 0.7dB に

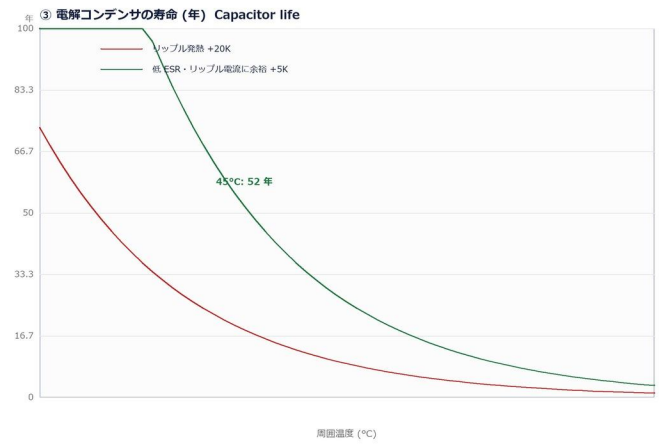
クラス D が必ず音がよいとは限らず、実機測定が必要

PSU-VER2 外付けリニア DC 電源 TEST / DEBUG (5 回) External linear DC supply: durability, sound, wiring

Python による設計計算 (SPICE・実機測定ではありません)。仮定: 銅 0.0172Ω·mm²/m、ループ 1nH/mm、整流の di/dt 50A/µs、電解 105°C 10,000h 品。







TEST / DEBUG の記録 (5 回) Log

ROUND 1 (配線): VER1 は 2.5mm² で 1.5m のケーブルを想定。ピーク 13.6A で 281 mV (パワー段のレールが 動的に 垂れる)。→ 問題あり。対策: 6mm² で 0.8m に短縮し 62 mV (4 分の 1)。アナログ側は センス線で補償。
ROUND 1 (wiring): VER1 assumed a 1.5 m cable of 2.5 mm2, which drops 281 mV at the 13.6 A peak (the power rails sag dynamically). Problem. Fix: 6 mm2 at 0.8 m gives 62 mV (1/4); the analog side is compensated with sense wires.
RUNDE 1 (Verdrahtung): VER1 nahm 1,5 m Kabel mit 2,5 mm² an, das bei 13,6 A Spitze 281 mV abfallen lässt (die Endstufenschienen sacken dynamisch ein). Problem. Abhilfe: 6 mm² bei 0,8 m ergeben 62 mV (1/4); die Analogseite wird mit Fühlerleitungen kompensiert.
РАУНД 1 (разводка): в VER1 предполагался кабель 1,5 м сечением 2,5 мм², падение 281 мВ при пике 13,6 А (силовые шины динамически просаживаются). Проблема. Решение: 6 мм² при 0,8 м дают 62 мВ (1/4); аналоговая часть компенсируется измерительными проводами.

ROUND 2 (整流ループ): 整流ダイオードとコンデンサの配線が 80mm だとスパイク 4.0V、20mm なら 1.0V (di/dt 50A/µs、1nH/mm)。→ 対策: ブリッジをコンデンサ端子に直付け (ループ 20mm 以下)、ソフトリカバリ ダイオード + RC スナバ、太い銅バスバー、グランドはコンデンサ中点の 1 点スター。
ROUND 2 (rectifier loop): an 80 mm wire between the rectifier and the capacitor gives a 4.0 V spike, 20 mm gives 1.0 V (di/dt 50 A/us, 1 nH/mm). Fix: mount the bridge directly on the capacitor terminals (loop 20 mm or less), soft-recovery diodes with an RC snubber, thick copper bus bars and a single-point star ground at the capacitor midpoint.
RUNDE 2 (Gleichrichterschleife): Eine 80 mm lange Leitung zwischen Gleichrichter und Kondensator ergibt 4.0 V Spitze, 20 mm ergeben 1.0 V (di/dt 50 A/µs, 1 nH/mm). Abhilfe: Brücke direkt an den Kondensatorklemmen (Schleife höchstens 20 mm), Soft-Recovery-Dioden mit RC-Snubber, dicke Kupfer-Sammelschienen, Sternpunkt-Masse am Kondensator-Mittelpunkt.
РАУНД 2 (петля выпрямителя): провод 80 мм между выпрямителем и конденсатором даёт выброс 4.0 В, 20 мм — 1.0 В (di/dt 50 А/мкс, 1 нГн/мм). Решение: мост прямо на выводах конденсатора (петля не более 20 мм), диоды с мягким восстановлением и RC-демпфер, толстые медные шины, звезда земли в средней точке конденсаторов.

ROUND 3 (耐久: 電解コンデンサ): リップル電流で +20K 自己発熱すると 45°C で 18 年、低 ESR・リップル電流に余裕 (+5K) なら 52 年 (100 年で頭打ち表示)。→ 対策: 定格電圧は レール電圧の 1.4 倍 (63V、45V レール)、リップル電流は定格の 50% 以下、フィルムコンデンサを並列、別筐体で 45°C 以下。
ROUND 3 (durability, electrolytic capacitors): with +20 K self-heating from ripple current the life is 18 years at 45 C, and 52 years with low ESR and ripple-current margin (+5 K; the chart caps at 100). Fix: voltage rating 1.4 times the rail (63 V on 45 V rails), ripple current at 50% of the rating or less, film capacitors in parallel, and a separate case at 45 C or below.
RUNDE 3 (Haltbarkeit, Elektrolytkondensatoren): Bei +20 K Eigenerwärmung durch Rippelstrom beträgt die Lebensdauer bei 45 °C 18 Jahre, mit niedrigem ESR und Rippelstromreserve (+5 K) 52 Jahre (Diagramm bei 100 gekappt). Abhilfe: Spannungsfestigkeit das 1,4-fache der Schiene (63 V bei 45-V-Schienen), Rippelstrom höchstens 50 % der Nennwerte, Folienkondensatoren parallel, getrenntes Gehäuse bei höchstens 45 °C.
РАУНД 3 (долговечность, электролиты): при самонагреве +20 K от пульсирующего тока срок службы при 45 °C — 18 лет, при низком ESR и запасе по току (+5 K) — 52 лет (график ограничен 100). Решение: номинальное напряжение в 1,4 раза выше шины (63 В при шинах 45 В), пульсирующий ток не более 50 % от номинала, плёночные конденсаторы параллельно, отдельный корпус при 45 °C или ниже.

ROUND 4 (音質: リップルの連鎖): 整流後のリップル 0.10V (SV-VER4 の計算) → 容量倍増で 約 1mV → LT3045 / LT3094 で 約 0.1µV (アナログ ±15V、100Hz、段ごとの減衰は仮定)。クロックと DAC は専用のレギュレータを 別に持ち、ほかの負荷と共用しない。
ROUND 4 (sound, the ripple chain): the 0.10 V ripple after rectification (SV-VER4 calculation) drops to about 1 mV with a capacitance multiplier and to about 0.1 uV with LT3045 / LT3094 regulators (analog +-15 V, 100 Hz; the attenuation per stage is assumed). The clock and the DAC each have their own regulator and share it with nothing else.
RUNDE 4 (Klang, Rippelkette): Die 0,10 V Rippel nach der Gleichrichtung (Rechnung aus SV-VER4) sinken mit Kapazitätsvervielfacher auf etwa 1 mV und mit LT3045 / LT3094 auf etwa 0.1 µV (analog ±15 V, 100 Hz; Dämpfung je Stufe angenommen). Takt und DAC haben je einen eigenen Regler und teilen ihn mit nichts anderem.
РАУНД 4 (звук, цепочка пульсаций): пульсации 0,10 В после выпрямления (расчёт SV-VER4) падают до около 1 мВ с умножителем ёмкости и до около 0.1 мкВ с LT3045 / LT3094 (аналоговые ±15 В, 100 Гц; ослабление каскадов принято). У такта и ЦАП отдельные стабилизаторы, не общие ни с чем другим.

ROUND 5 (投入と保護): 1.0kVA の R コアと 88mF の投入では、NTC 10Ω + リレーで突入電流を約 14A に抑え (制限なしは数百 A)、1 秒後にリレーで短絡。DC ブロッカで 偏磁を防ぎ、MOV・ヒューズ・過電圧・過電流・温度・DC 出力の保護を持つ。未実施: 実機測定・過渡・EMI・安全規格試験。
ROUND 5 (switch-on and protection): with a 1.0 kVA R-core and 88 mF, an NTC of 10 ohm plus a relay holds the inrush to about 14 A (hundreds of amps without limiting) and the relay shorts it after one second. A DC blocker prevents core saturation, and there are MOV, fuse, over-voltage, over-current, temperature and DC-output protection. Not done: bench measurements, transients, EMI, safety-standard testing.
RUNDE 5 (Einschalten und Schutz): Bei einem 1,0-kVA-R-Kern und 88 mF hält ein NTC von 10 Ω plus Relais den Einschaltstrom bei etwa 14 A (ohne Begrenzung Hunderte A); das Relais überbrückt nach einer Sekunde. Ein Gleichstromblocker verhindert Kernsättigung; vorhanden sind MOV, Sicherung, Überspannungs-, Überstrom-, Temperatur- und Gleichspannungs-Ausgangsschutz. Nicht durchgeführt: Messungen, Transienten, EMV, Sicherheitsprüfung.
РАУНД 5 (включение и защита): при R-сердечнике 1,0 кВА и 88 мФ NTC 10 Ом с реле ограничивает пусковой ток около 14 А (без ограничения сотни ампер), реле шунтирует его через секунду. Блокиратор постоянного тока предотвращает насыщение сердечника; есть MOV, предохранитель, защита от перенапряжения, перегрузки, перегрева и постоянной составляющей на выходе. Не выполнено: измерения, переходные процессы, ЭМС, испытания по стандартам безопасности.